



FUNDAMENTOS DEL DISEÑO DE SOFTWARE

OBJETIVOS

- Reconoce qué es el diseño de software y cuál es su importancia.
- Identifica los distintos factores que impactan en la arquitectura.
- Propone una arquitectura base para un proyecto de software.



1

DISEÑO DE SOFTWARE

¿QUÉ ES EL DISEÑO DE SOFTWARE?

- Etapa en la que:
 - Se analizan los requerimientos del software.
 - Se obtiene una descripción de la estructura interna del software.
 - Se utiliza como base para la construcción del software.

ARQUITECTURA VS. DISEÑO DE SOFTWARE

Arquitectura de Software

- Define la estructura general del Software.
- Especifica el contexto de la solución (plataforma – entorno).
- Identifica los componentes del software a implementar: su estructura y organización.

Diseño de Software

- Especifica el detalle de cada componente.
- Especifica cómo se va a implementar cada componente.

EL DISEÑO Y EL CICLO DE VIDA DE DESARROLLO



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTA ETAPA?

- Análisis y evaluación de los modelos ("planos") elaborados.
 - ¿Nos ayudan a cubrir los requerimientos?
- Búsqueda de alternativas de solución.
- Análisis de ventajas y desventajas.
- Negociación de requerimientos.
- Insumo de entrada para la implementación y pruebas.



2

ARQUITECTURA DE SOFTWARE

Un repaso ...



Conjunto de estructuras necesarias para idear el sistema. Comprende elementos de software, sus relaciones y propiedades.

-- Clements et al., 2010



La materialización de los conceptos o propiedades fundamentales de un sistema en sus **elementos, relaciones y principios de su diseño y evolución.**

-- ISO/IEC/IEEE 42010:2011

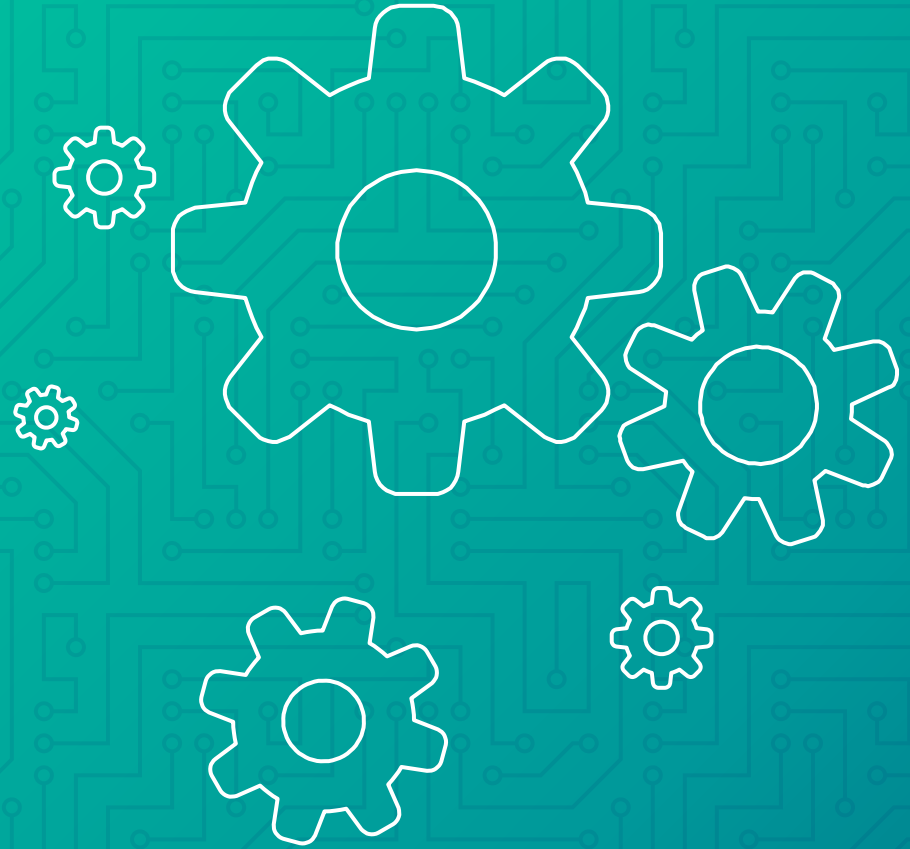


La Arquitectura de Software consiste en la **estructura del sistema**; combinada con las **características arquitectónicas** que el sistema debe soportar, **las decisiones arquitectónicas** y los principios de diseño.

-- Neal Ford

ETAPAS INICIALES

La Arquitectura de Software debe definirse en las etapas iniciales de un proyecto de software.



3

INFLUENCIAS EN LA ARQUITECTURA

Factores que impactan en el diseño de la arquitectura

FACTORES

- Relacionados al Producto
 - Requerimientos funcionales
 - Requerimientos de calidad (Requerimientos no Funcionales)
- Restricciones
 - Tecnológicas (Leng. programación, librerías, infraestructura)
 - Organizacionales (cultura, estructura, socios, recursos, capacidades)
 - Legales / Regulatorias (leyes, normas, protección de datos, conformidad)

[ISO/IEC 25010:2023] MODELO DE CALIDAD DEL PRODUCTO SOFTWARE

Adecuación funcional	Eficiencia de desempeño	Compatibilidad	Capacidad de interacción	Fiabilidad	Seguridad	Mantenibilidad	Flexibilidad	Protección
▪ Completitud funcional ▪ Corrección funcional ▪ Pertinencia funcional	▪ Comportamiento temporal ▪ Utilización de recursos ▪ Capacidad	▪ Coexistencia ▪ Interoperabilidad	▪ Reconocibilidad de adecuación ▪ Aprendizabilidad ▪ Operabilidad ▪ Protección frente a errores de usuario ▪ Involucración del usuario ▪ Inclusividad ▪ Asistencia al usuario ▪ Autodescriptividad	▪ Ausencia de fallos ▪ Disponibilidad ▪ Tolerancia a fallos ▪ Recuperabilidad	▪ Confidencialidad ▪ Integridad ▪ No repudio ▪ Responsabilidad ▪ Autenticidad ▪ Resistencia	▪ Modularidad ▪ Reusabilidad ▪ Analizabilidad ▪ Capacidad de ser modificado ▪ Capacidad de ser probado	▪ Adaptabilidad ▪ Escalabilidad ▪ Instalabilidad ▪ Reemplazabilidad	▪ Restricción operativa ▪ Identificación de riesgos ▪ Protección ante fallos ▪ Advertencia de peligro ▪ Instalación segura

Describen la calidad del software mediante criterios específicos; especificando métricas para su medición.

Mayor detalle: <https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010>

4

VISTAS ARQUITECTÓNICAS

¿Qué son y cuántas elaborar?

VISTAS ARQUITECTÓNICAS

Representación de un subconjunto de elementos del sistema y sus relaciones.

- ⦿ Las vistas no son totalmente independientes
- ⦿ Las vistas deben ser consistentes entre sí.
- ⦿ Las vistas no deben contradecirse entre sí.

PUNTOS DE VISTA

- ⦿ Respuesta a las preocupaciones de los interesados.
- ⦿ Hacen uso de los elementos de las vistas arquitectónicas o un subconjunto de estos.

Dennis S. Cohn Muroy, Mag. Ing.
Pontificia Universidad Católica del Perú

MATRIZ DE INTERESADOS

Interesado (*)	Descripción	Interés	Vistas / Puntos de Vista
Nombre del interesado o el rol que tiene.	Descripción del interesado.	Listado de requerimientos, escenarios clave y preocupaciones.	Listado de Vistas o Puntos de Vista que cubren el requerimiento, interés o la preocupación.
...	...	...	...

(*) Interesado es cualquier persona o actor que se verá impactado de forma positiva o negativa por el proyecto.

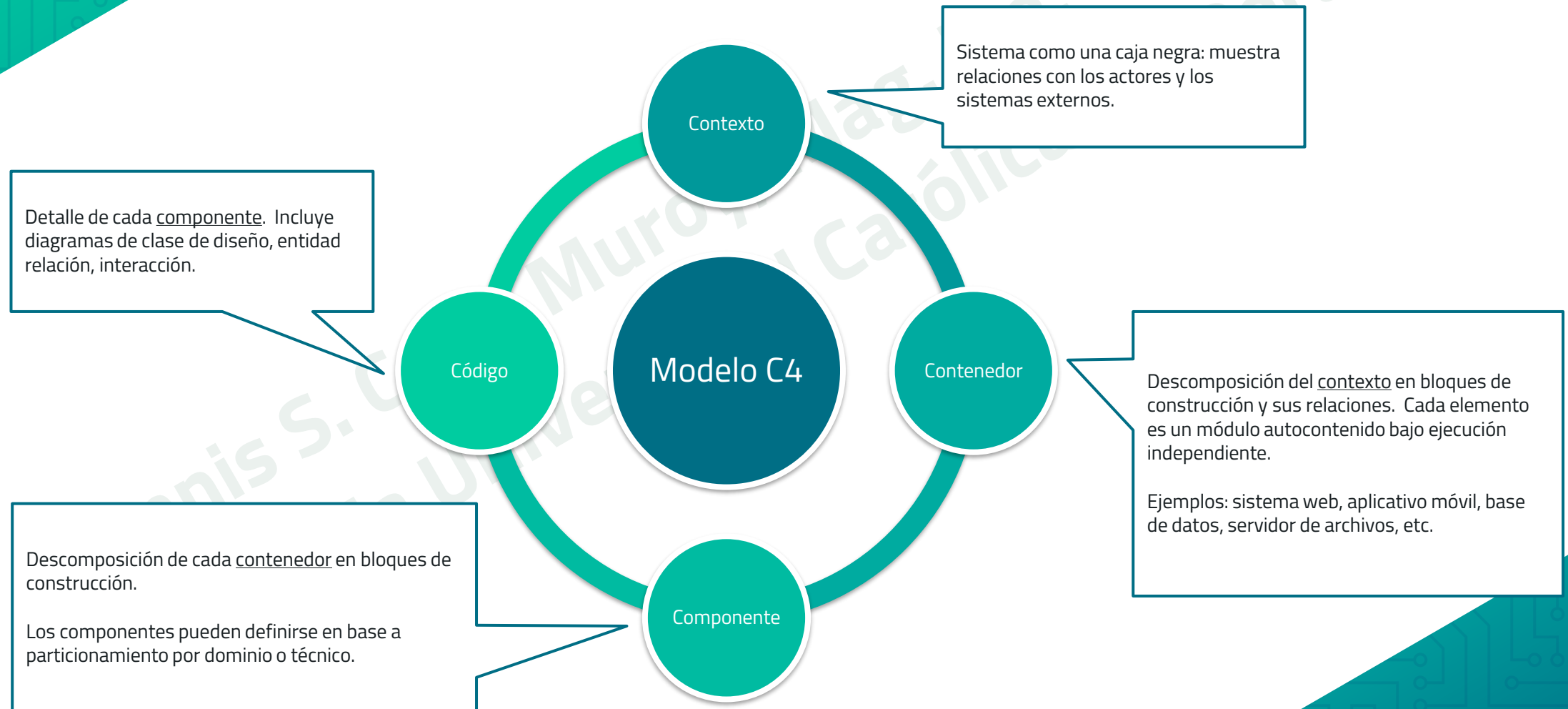


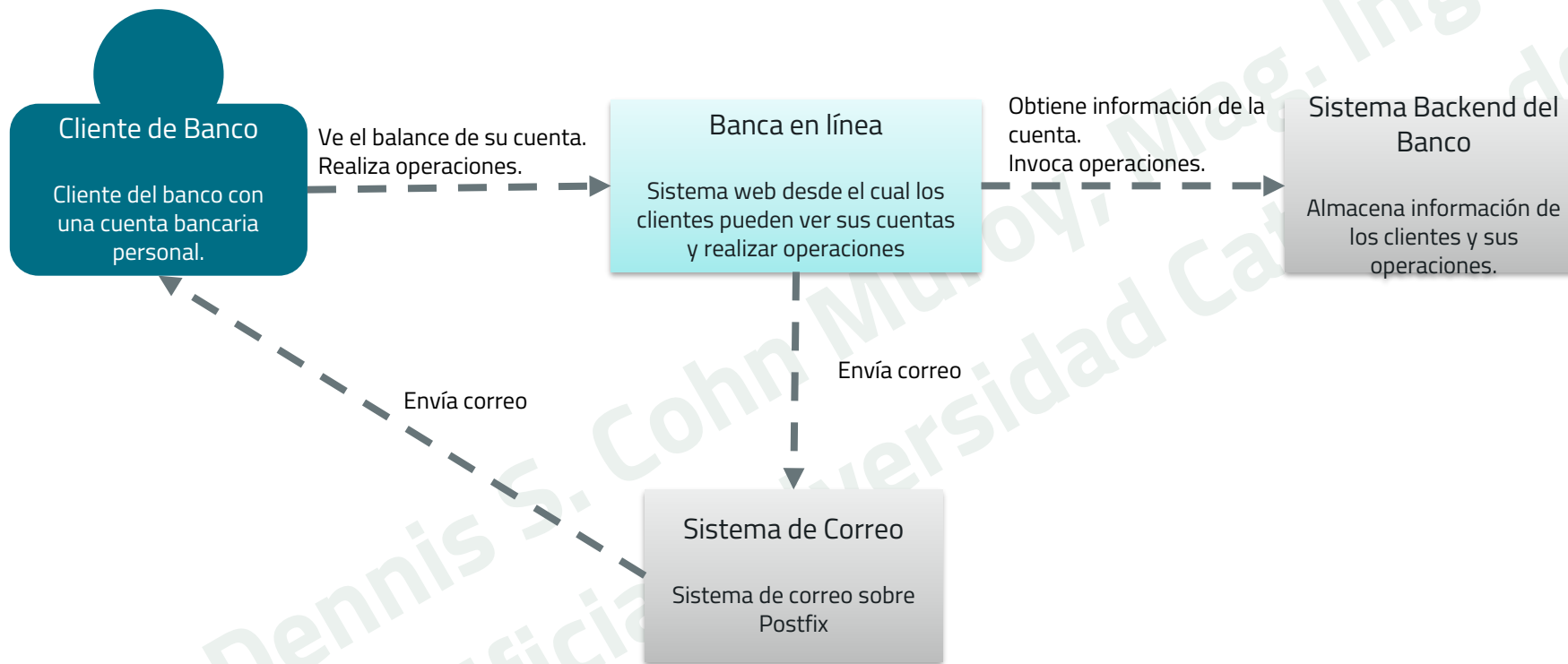
5

MODELO C4

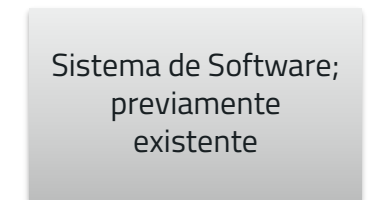
¿Cuáles son las Vistas que se deben elaborar?

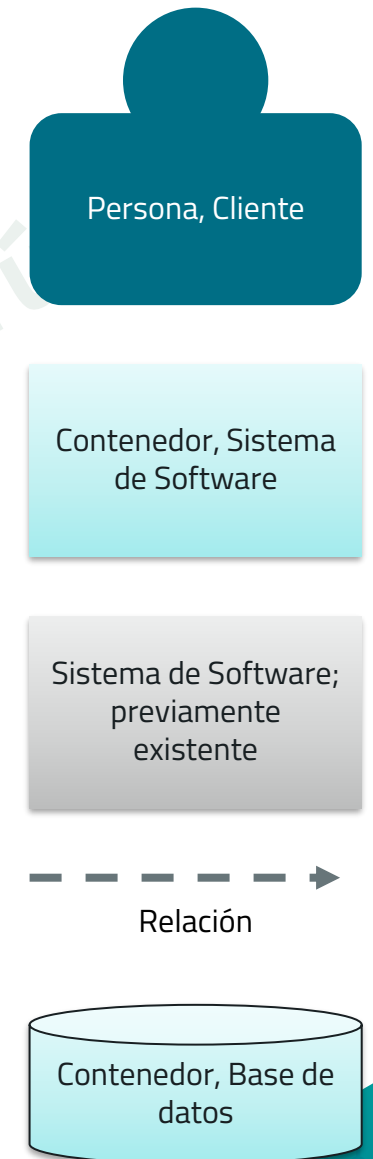
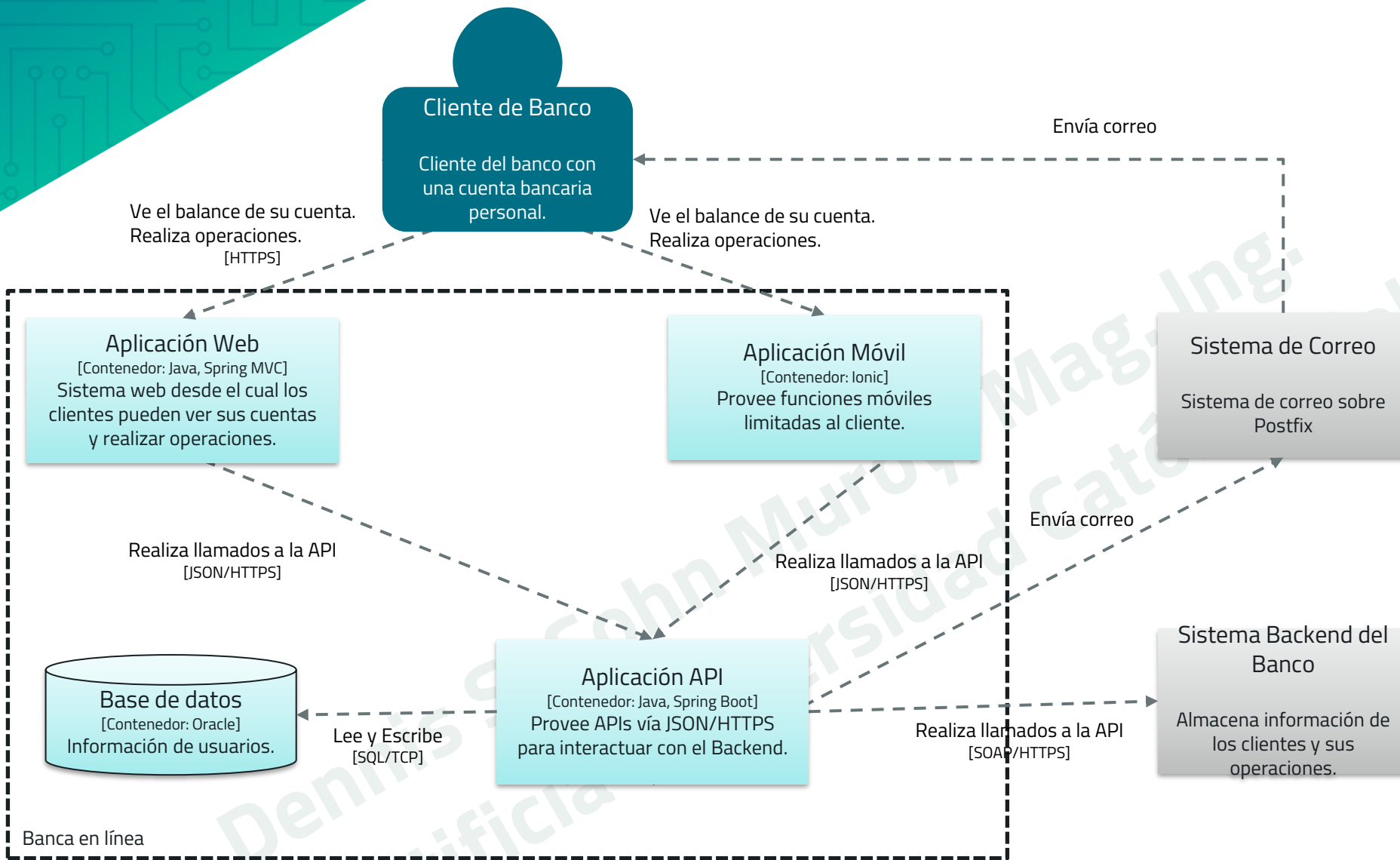
MODELO ARQUITECTÓNICO C4



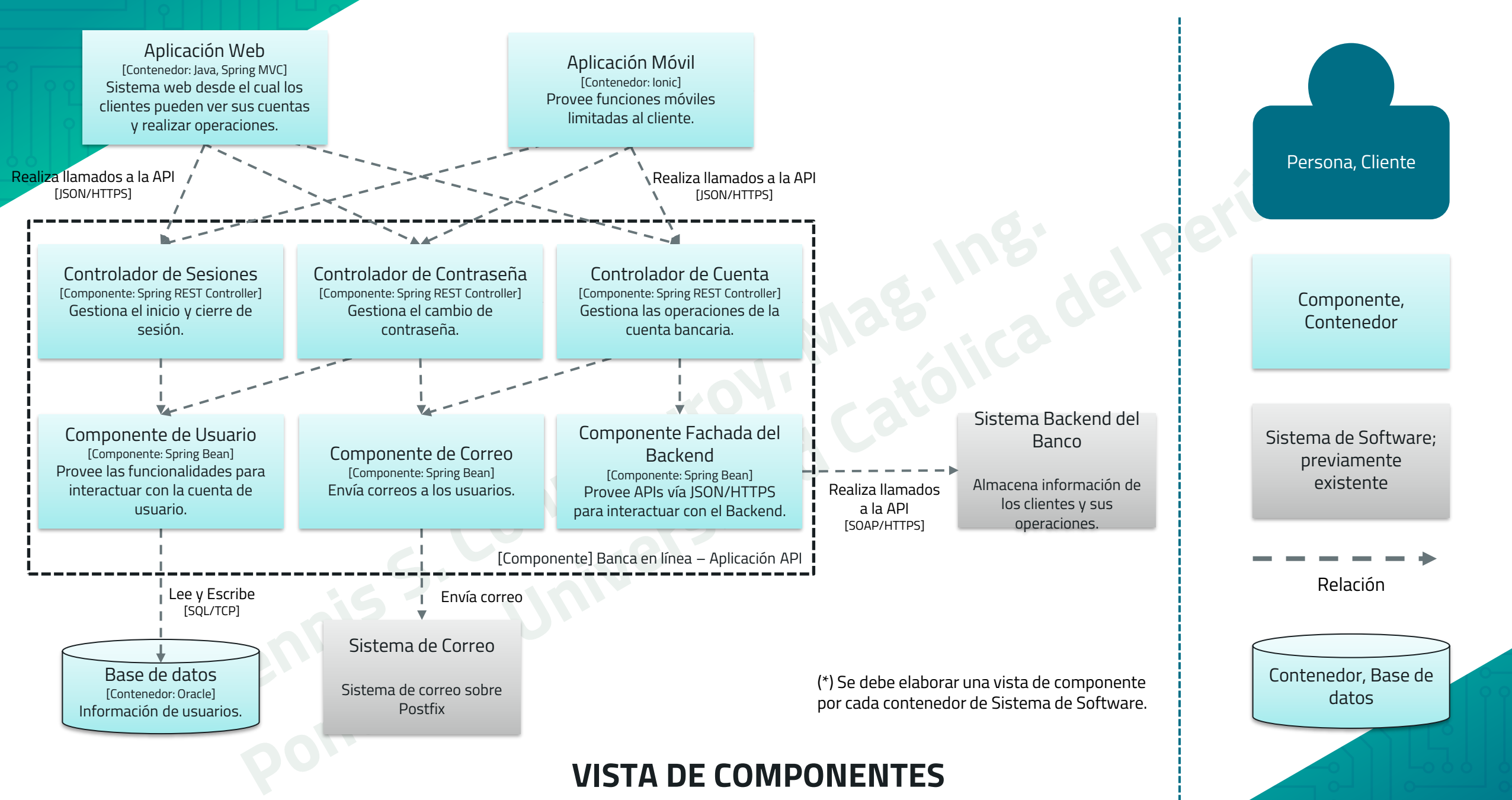


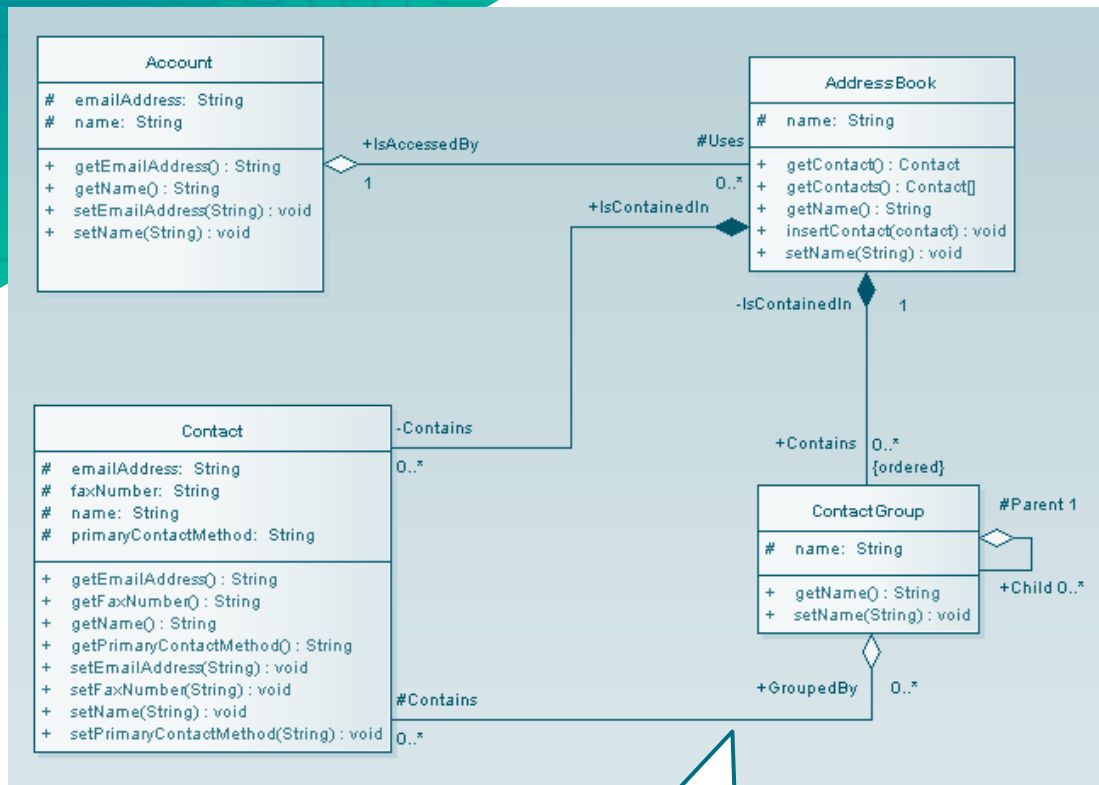
VISTA DE CONTEXTO



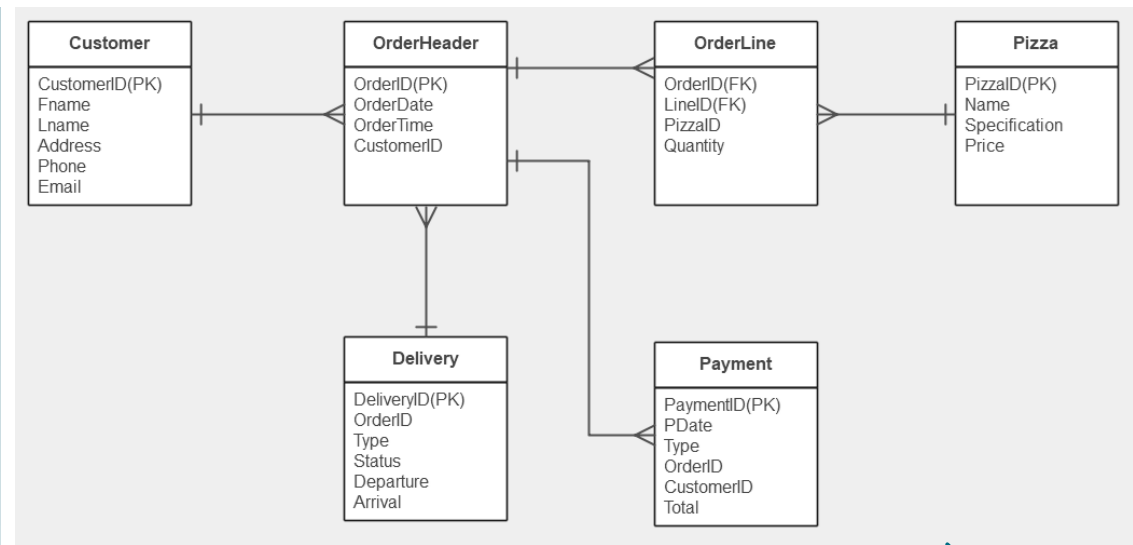


VISTA DE CONTENEDORES

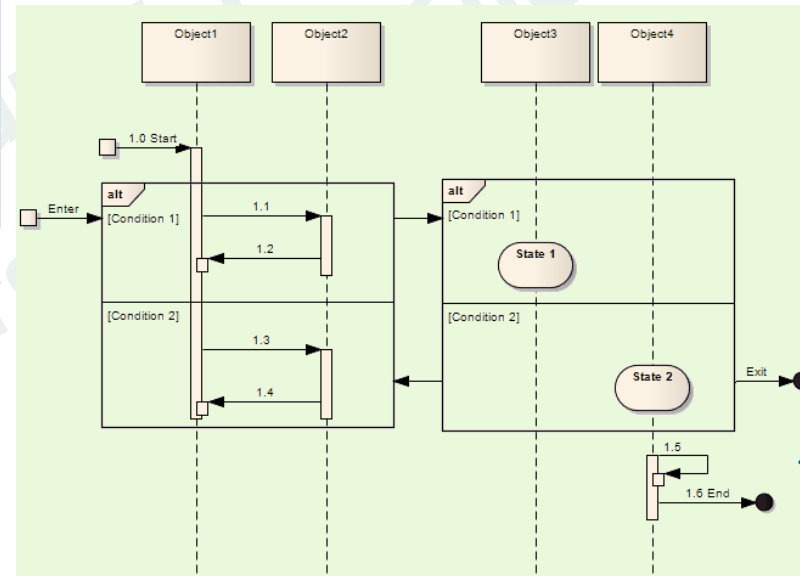




Ejemplo de Diagrama de Clases.



Ejemplo de Diagrama Entidad-Relación.



Ejemplo de Diagrama de Secuencia.

(*) Estas Vistas forman parte del diseño de cada Componente.

VISTA DE CÓDIGO



6

**IDENTIFICANDO
COMPONENTES**

GUÍA PARA IDENTIFICAR COMPONENTES

1. Identificar los roles/actores participantes y sus acciones.
2. Identificar el tipo de particionamiento (técnico o por dominio).
3. Identificar componentes con base en taxonomías o dominios.
4. Mapear los roles/actores y acciones con cada uno de los componentes.
5. Ajustar la granularidad de los componentes: riesgos y requerimientos de calidad.
6. Ajustar los componentes con base en los estilos arquitectónicos.
7. Ajustar con base en la retroalimentación.

MATRIZ DE TRAZABILIDAD

Componente	Descripción	Roles & Responsabilidades	Requerimientos Funcionales	Atributos de Calidad
Nombre del componente	Descripción del componente. Justificar su necesidad.	Actores que interactuarán con el componente	Requerimientos funcionales principales que asumirá el componente.	Atributos de Calidad que el componente garantiza.
...	...		...	

En caso hubiera requerimientos funcionales o atributos de calidad no asignados a componentes, puede significar que ha omitido alguno.

7

REFERENCIAS

BIBLIOGRAFÍA

- Sommerville, I. (2011). Software engineering (ed.). America: Pearson Education Inc.
- Starke, G., & Lorz, A. (2021). Software Architecture Foundation: CPSA Foundation® Exam Preparation (2nd ed.). Van Haren.

Créditos:

- Plantilla de la presentación por [SlidesCarnival](#)
- Fotografías por [Unsplash](#)
- Diseño del fondo [Hero Patterns](#)